

Resolución de problemas

Antes de empezar a estudiar las ramas de la física, hay que aprender a como resolver problemas, con esto me refiero, a reglas básicas, notación, y tips que pueden ayudar a resolverlos. Eso va a ser lo que veremos en esta guía.

1 Notación científica

Breve explicación

Es muy común, que en problemas nos salgan números extremadamente grandes, por ejemplo, si estamos lidiando con un problema de gravitación, las masas de los planetas son gigantescas, solo por dar un ejemplo, la masa de la Tierra es de 5,980,000,000,000,000,000 kg, algo que sería absurdo escribir cada vez que hagamos un problema así.

Lo mismo pasa si queremos resolver un problema pero con cosas extremadamente pequeñas, donde de igual manera, se tienen que usar demasiados ceros. Por ello, en física, es mucho más común que usemos la notación científica, la cual facilita escribir ese tipo de números.

Lo único que se tiene que hacer, es contar cuantas veces se tiene que mover el punto decimal (que imaginariamente se encuentra al final de nuestro número) hasta donde queramos moverlo, la mayoría de las veces lo movemos hasta que quede enfrente del primer dígito, después, multiplicamos el número que nos haya quedado, una vez que movimos el punto, por 10, elevado a la cantidad de veces que movimos el punto, si se movió a la izquierda, entonces se eleva con número positivo, si el punto se movió hacia la derecha, entonces elevamos el 10 con número negativo.

Ejemplo

¿Cuál es la masa de la Tierra en notación científica?

Solución

En la parte de arriba se nos da cuanto vale la masa de la Tierra, ahí, notamos que hay que mover el punto 24 veces hacia la izquierda para que quede justo enfrente del primer dígito, el 5. Una vez que movemos el punto, nos dejaría el número 5.98, por lo que nos quedaría que la masa de la Tierra en notación científica es 5.98×10^{24} .

Problema 1 Pasa a notación científica el número 75400000.

Problema 2 Pasa a notación científica el número 0.0000000000045.

Problema 3 ¿A qué es igual el número 2.38×10^5 ?

Problema 4 ¿A qué es igual el número 9.18×10^{-4} ?

1.1 Sumas y restas

Breve explicación

Ahora bien, ¿cómo se suman y restan ese tipo de números?, en tales casos, normalmente solo se usa la calculadora, pero siempre es bueno saber como hacerlo manualmente. Lo que se tiene que hacer, es identificar si los números que se sumen o resten, tengan el mismo exponente en el 10, en caso contrario, se tiene que modificar cualquiera de los números de tal manera que se cumpla lo anterior, una vez hecho, ya se puede sumar como si nada.

Ejemplo

¿Cuánto vale la suma de $6.978 \times 10^5 + 4.5 \times 10^3$?

Solución

Primero, notamos que ambos tienen exponentes diferentes, uno 5, y el otro 3, por lo que hay que transformar uno de ellos, siempre se acostumbra, a que se modifica el menor, por lo que modificamos el 2do. Para que 10^3 se transforme en 10^5 , se resta el exponente al que queremos pasar, menos el que queremos transformar, o sea, $5 - 3 = 2$, y ese resultado nos indicará cuantas veces, y hacia donde desplazamos el punto, como es positivo, desplazamos el punto 2 veces hacia la izquierda, eso nos daría $.045 \times 10^5$, y ya solo sumamos $6.978 \times 10^5 + .045 \times 10^5$, lo que nos quedaría 7.023×10^5 .

Problema 5 ¿Cuánto da la suma $5.145 \times 10^{14} + 8.9 \times 10^{11}$

Problema 6 ¿Cuánto da la resta $8.743 \times 10^8 - 2.9 \times 10^4$?

Tip

Cuando hay números con exponentes negativos, los papeles se invierten, ahora el que se va a querer transformar será el que tenga el exponente menor, ya que eso causa que el número como tal sea mayor.

Problema 7 ¿Cuánto da la suma $7.8 \times 10^{-5} + 3.25 \times 10^{-3}$?

Problema 8 ¿Cuánto da la resta $4.56 \times 10^{-6} - 8.381 \times 10^{-5}$?

1.2 Multiplicaciones y divisiones

Breve explicación

Multiplicar y dividir en notación científica es mucho más simple, solo se multiplican o dividen los números sin tomar en cuenta el 10, y después, sumamos los exponentes del 10 si es una multiplicación, o los restamos si es una división.

Ejemplo

Divide 9×10^{27} entre 3×10^{14}

Solución

Primero, dividimos los números, $\frac{9}{3} = 3$, y después, multiplicamos eso por 10 elevado a la resta de los exponentes, $27 - 14 = 13$, lo cual nos da 3×10^{13} .

Problema 9 Multiplica 7×10^{35} por 8×10^{16} .

Problema 10 Multiplica 1.2×10^7 por 3×10^{-5} .

Problema 11 Multiplica 8×10^{-23} por 4×10^{-5} .

Problema 12 Divide 1.4×10^{53} entre 2×10^{27} .

Problema 13 Divide 3.6×10^{-15} entre 9×10^7 .

2 Conversión de unidades

2.1 Prefijos

Breve explicación

A veces, en un problema no te van a dar las unidades que normalmente se usan, con esto me refiero, a los metros m, segundos s y kilogramos kg, que son las unidades del Sistema Internacional, y debido a que en un problema, tienes que asegurarte que al resolverlo todas las unidades sean de un mismo Sistema, entonces tendrás que convertirlas a las comúnmente usadas.

Para convertir, solo se hace una regla de 3, si se nos da un número con una unidad x , y la queremos pasar a una unidad y , solo checamos cuanto vale esa unidad y en términos de la unidad x , por ejemplo, si tenemos $5km$ y lo queremos pasar a metros, solo hay que ver cuanto vale 1 km en m, o sea 10^3 , y hacemos la regla de 3 $\frac{5km}{x} = \frac{1km}{1000m}$, si despejamos x , nos daría que $x = 5000$ m.

En la siguiente tabla, dejo los prefijos más usados.

Prefijo	Símbolo	Factor	Prefijo	Símbolo	Factor
tera	T	10^{12}	deci	d	10^{-1}
giga	G	10^9	centi	c	10^{-2}
mega	M	10^6	mili	m	10^{-3}
kilo	k	10^3	micro	μ	10^{-6}
hecto	h	10^2	nano	n	10^{-9}
deca	da	10^1	pico	p	10^{-12}

Table 1: Prefijos del Sistema Internacional de Unidades

Ejemplo

¿Cuánto valen .0000005 Gm en m?

Solución

Primero, por comodidad, pasaremos el número que nos dieron a notación científica, contamos que hay que mover 7 veces el punto hacia la derecha, por lo que será 5×10^{-7} Gm, ahora, hacemos la regla de 3, si 1Gm vale 10^9 m, ¿cuánto valen 5×10^{-7} Gm en m?, la regla de tres nos quedaría $\frac{5 \times 10^{-7} Gm}{x} = \frac{1 Gm}{1 \times 10^9 m}$, ahora, antes de despejar x , notamos que tenemos Gm en la parte de arriba de ambos lados, ahí, algo que se hace, es simplificarlos, y solo nos quedaría $\frac{5 \times 10^{-7}}{x} = \frac{1}{1 \times 10^9 m}$, y ahora sí, para despejar x , lo primero que tenemos que hacer es pasarla arriba, o sea $5 \times 10^{-7} = \frac{1 \times x}{1 \times 10^9}$, uno por x es simplemente x , es decir $5 \times 10^{-7} = \frac{x}{1 \times 10^9}$, y despejando x , $x = (5 \times 10^{-7})(1 \times 10^9)$ m, que es $x = 5 \times 10^2$ m = 500 m.

Tip

Hay una forma de simplificar lo que hicimos en el ejemplo anterior, y esa es, saltarse todo lo que hicimos de despejar x de la regla 3, y verlo de otra forma, que es la siguiente, si tenemos $x = 5 \times 10^{-7}$ Gm, y queremos pasarlo a metros, entonces, multiplicaremos x , por la equivalencia, en este caso, lo multiplicamos por $\frac{10^9 m}{1 Gm}$, en la parte de arriba, siempre pondremos a la unidad a la que queremos pasar, y abajo la que se nos da, y luego, analizamos cual de las 2 unidades es menor, en este caso son los metros, y ya solo nos preguntamos, cuantas veces cabe esa unidad menor en la mayor, y ese número lo pondremos en la parte de arriba o la de abajo dependiendo donde esté la unidad menor, aquí, sabemos que en un Gm caben 10^9 m, y ese número (el 10^9) lo ponemos en la parte de arriba, ya que los metros, que son la unidad menor, se encuentran ahí, y nos quedaría $x = 5 \times 10^{-7} Gm \times (\frac{10^9 m}{1 Gm})$, que nos da $x = 500$ m.

Ejemplo

Pasa 2×10^5 ns a segundos con lo que se enseñó en el tip.

Solución

Nuestro número ya está en notación científica, por lo que ya solo hay que convertir, queremos pasar a segundos, por lo que sabemos que hay que multiplicar por $\frac{s}{ns}$, ahora, sabemos que la unidad menor son los ns, por lo que nos preguntamos ¿Cuántos nanosegundos hay en un segundo?, en la tabla se nos dió que un nano es igual a 10^{-9} , osea un nanosegundo es lo mismo que 10^{-9} segundos, y eso es equivalente a decir, que hay 10^9 nanosegundos en un segundo, por lo que ahora sabemos que hay que multiplicar nuestro número que queremos convertir, por $\frac{1s}{10^9ns}$, recordando que pusimos el 10^9 abajo, ya que ahí se encuentra la unidad menor, los nanosegundos, ahora sí, nos quedaría que $x = 2 \times 10^5 ns \times (\frac{s}{10^9ns}) = 2 \times 10^{-4} s$, los ns se fueron, ya que estos se encontraban arriba y abajo, y algo dividido entre sí mismo es 1.

Problema 1 Pasa 800 kg a Mg.

Problema 2 Pasa .00024 m a mm.

Problema 3 Convierte 5.4×10^{-5} s a μs .

2.2 Sistema Inglés

Breve explicación

Podrían darse casos, donde las unidades se te den en otro sistema, en los casos anteriores, solo vimos que pasa con unidades del Sistema Internacional con distintos prefijos, pero podría pasar que tengamos unidades del Sistema Inglés, pero el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo. En la siguiente tabla estan las unidades del Sistema Inglés, con sus equivalencias en el Sistema Internacional.

Nombre	Símbolo	Equivalencia
Pie	ft	1 ft = .3048m = 30.48 cm
Pulgada	in	1 in = 2.54 cm
Milla	mi	1 mi = 1609.34 m
Slug	slug	1 slug = 14.594 kg

Table 2: Sistema Inglés de Unidades

Ejemplo

Convierte 50 ft a m.

Solución

Nuevamente, usamos el método que se enseñó, como queremos pasar a metros, sabemos que tenemos que multiplicar por $\frac{m}{ft}$, y ahora analizamos cual es menor, en este caso, los pies son menores, ya que $1 ft = .3048 m$, una vez con eso, analizamos cuantos pies caben en un metro, pero hay una cosa diferente, en los casos anteriores, con los prefijos, si teníamos un exponente negativo en el 10, solo invertíamos el signo, aquí, tenemos un número decimal, sin embargo, hay que recordar que un número decimal es equivalente a un número multiplicado por 10 elevado a un exponente negativo, por lo que se hace exactamente lo mismo, solo invertiremos el número (lo pasamos a dividir), o sea, en este caso, diríamos que caben $\frac{1}{.3048} ft$ en un metro, y por consiguiente, tendríamos que multiplicar el número que queremos convertir por $\frac{m}{.3048 ft}$, que es lo mismo a $\frac{.3048m}{1ft}$, y entonces, $x = 50 ft \cdot \frac{.3048m}{1ft}$, que da $x = 15.24 m$.

Problema 4 Pasa 432 in a m.

Problema 5 Pasa 832 kg a slugs.

Tip

Si en un problema te piden pasar un dato al Sistema Inglés, pero te dan las unidades con algún prefijo, entonces primero tienes que convertirlo a las unidades comúnmente usadas (m, s y kg), y después convertir ese resultado al Sistema Inglés.

Problema 6 Convierte 7.54 km a millas.

Problema 7 Pasa 180 mg a slugs.

2.3 Conversión de varias unidades

Breve explicación

Eventualmente, veremos problemas con otras unidades, que estarán compuestas de las que ya conocemos (m, s y kg), y en ese tipo de problemas, tendremos que convertir varias unidades a la vez.

Sin embargo, el proceso sigue siendo exactamente lo mismo, con la excepción de que si antes multiplicábamos por una equivalencia, aquí se tendrá que multiplicar por 2 o más a la vez.

Ejemplo

Pasa 120 mi/h a m/s.

Solución

Primero, escribiré nuestro dato como $x = 120 \frac{\text{mi}}{\text{h}}$, para más comodidad, ahora, para el dato de arriba, las millas, la regla sigue siendo la misma, multiplicas por $\frac{\text{m}}{\text{mi}}$ y se busca la equivalencia, sin embargo para el 2do dato, las horas, se hace distinto, debido a que este se encuentra en la parte de abajo, lo que cambiará es que ahora pondremos a la unidad a la que queremos llegar en la parte de abajo, y arriba va la que tenemos, osea, multiplicaríamos por $\frac{\text{h}}{\text{s}}$. Ahora, hacemos el mismo proceso de siempre, para el primero, el menor serían los metros, ahora, vemos que hay 1609.34 m en una milla, por lo que tendríamos que multiplicar nuestro dato por $\frac{1609.34\text{m}}{1\text{mi}}$. Para nuestro segundo dato, hacemos lo mismo, aquí, el menor serían los segundos, y sabemos que hay 60 segundos en un minuto, y hay 60 minutos en una hora, por lo que habrá 3600 s en una hora, entonces también multiplicaremos nuestro dato por $\frac{1\text{h}}{3600\text{s}}$, entonces, para convertir hacemos $x = 120 \frac{\text{mi}}{\text{h}} \times (\frac{1609.34\text{m}}{1\text{mi}})(\frac{1\text{h}}{3600\text{s}})$, que nos daría $x \approx 53.65 \text{ m/s}$.

Problema 8 Convierte 24 ft/s a km/h.

Problema 9 Pasa 7200 slugs/h a kg/s.

Tip

En el ejemplo anterior, para pasar las horas a segundos, invertimos el orden de las unidades, ya que las horas se encontraban en la parte de abajo, pero si se nos dan 2 datos que se quieren convertir, y ambos se encuentran en la parte de arriba, las reglas no deberían de cambiar, ambos datos se convertirán con la misma regla de siempre.

Problema 10 Convierte 530 kgm a slugft.

Problema 11 Pasa $50 \frac{kgm}{s^2}$ a $\frac{slugft}{s^2}$.

Breve explicación

Podría darse el caso, donde hay que convertir unidades elevadas a un exponente, si eso ocurre, lo que se hará es elevar también a la equivalencia al cuadrado, por ejemplo, si queremos pasar $1 m^2$ a cm^2 , se sabe que hay 100 cm en un metro, por lo que se eleva esa equivalencia al cuadrado, osea 100^2 que es 10000, y por tanto, habrá 10000 cm^2 en un metro cuadrado.

Ejemplo

Pasa $120 in^2$ a cm^2 .

Solución

Como queremos pasar a cm^2 , entonces multiplicamos por $\frac{cm^2}{in^2}$, ahora, sabemos que la unidad menor son los centímetros, ya que hay 2.54 cm en una pulgada, por lo que habrá que elevar 2.54 al cuadrado, que es 6.4516, y entonces, nos quedaría $x = 120in^2 \times (\frac{6.4516cm^2}{in^2}) = 774.192 cm^2$.

Problema 12 Pasa $43 m^2$ a ft^2 .

Problema 13 Convierte $5 ft^3$ a m^3 .

Problema 14 Convierte $7.2 \frac{slugft^2}{s^2}$ a $\frac{kgm^2}{s^2}$.

3 Análisis dimensional

Breve explicación

Algo muy útil en la resolución de problemas, es el análisis dimensional, ya que ayuda en 2 cosas, una es que te ayuda a comprobar si una solución es correcta, la segunda es que en problemas más complicados, a veces se puede usar este para encontrar una solución similar a la real, y si estás en olimpiada, eso te puede dar puntos.

Este consiste en lo siguiente, si tu tienes un dato, este podría depender de otros parámetros, por ejemplo, la densidad de un objeto, depende de 2 parámetros, de la masa del objeto y de su volumen, entonces, al tu saber de que variables podría depender tu dato, tendrás que encontrar de que forma puedes acomodar los exponentes de esas variables para que te haya una igualdad de unidades, entre tu dato, y tus variables.

Si aún no has visto física como tal, puedes buscar las unidades de las variables que se usarán en algunos problemas.

Ejemplo

El periodo T de un péndulo depende únicamente de su longitud L y de la aceleración de la gravedad g . Determina como depende el periodo de L y g .

Solución

Lo primero que hacemos, es establecer una proporción entre nuestro dato, y los parámetros de los que depende, o sea $T \propto L^\alpha g^\beta$, el símbolo α indica proporción. Los exponentes α y β se deben a que estos se tienen que acomodar de alguna manera, para que la dimensión que salga del lado derecho, sea la misma que la del izquierdo, en este caso, la dimensión que nos debe de quedar de ambos lados es el tiempo, ya que el periodo tiene dimensión de tiempo.

Ahora, diremos lo siguiente, $[T] = [L]^\alpha [g]^\beta$, los corchetes nos indican, que queremos sacarle la dimensión a la variable de adentro, aquí, la dimensión de el periodo T sería el tiempo, que también se representa con una letra T , la dimensión de la longitud es por obvias razones la longitud, que también se representa con la letra L , y las dimensiones de la gravedad son $\frac{L}{T^2}$, ya que sabemos que la gravedad tiene unidades de m/s^2 , ahora, eso lo podemos representar como $[g] = LT^{-2}$, el exponente negativo se debe, a que T^2 se encuentra en la parte de abajo.

Sustituimos las dimensiones en nuestra ecuación y nos queda $T = L^\alpha (LT^{-2})^\beta = L^\alpha L^\beta T^{-2\beta}$, y por regla de exponentes $L^\alpha L^\beta = L^{\alpha+\beta}$, por lo tanto, tendríamos $T = L^{\alpha+\beta} T^{-2\beta}$ y ahora hacemos lo siguiente, del lado derecho tenemos L y T , del izquierdo solo tenemos T elevado a la 1 (el no tener exponente significa que está elevado a la 1), por lo que forzosamente para que se cumpla la igualdad, el exponente de L tiene que ser 0, y el exponente de T tiene que ser 1, ya que de esa manera tendríamos $T = L^0 T^1$, algo elevado a la 0 es 1, y algo elevado a la 1 es sí mismo, por lo que solo queda $T = T$, lo cual tiene sentido.

Con lo anterior obtenemos que $\alpha + \beta = 0$, ya que todo el exponente de L debe ser igual a 0, y también que $-2\beta = 1$, porque el exponente de T tiene que ser igual a 1, despejando β nos queda que $\beta = -\frac{1}{2}$, y por lo tanto $\alpha = \frac{1}{2}$. Sustituyendo esos resultados en la proporción del principio $T \propto L^{\frac{1}{2}} g^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{L}{g}}$. Finalmente, para dejar de escribir el signo de proporcionalidad, podemos remplazarlo de la siguiente manera: $T = k\sqrt{\frac{L}{g}}$, que nos indica que T también podría depender de una constante adimensional, por ejemplo un número, pero nunca podríamos saber cuanto vale, es por eso que el análisis dimensional tiene sus límites.

Tip

Podría darse el caso, donde del lado izquierdo tengas 2 dimensiones, pero la regla sigue siendo la misma, si por ejemplo tienes algo de la forma $LT^{-2} = M^a L^b T^c$, entonces se sabe que $a = 0$, ya que no hay M del lado izquierdo, $b = 1$ ya que L está imaginariamente elevada a la -1 del lado izquierdo, y $c = -2$, ya que del lado izquierdo, T está elevado a la -2.

Problema 1 Se sabe que la velocidad v de una onda en una cuerda depende de la tensión F de la cuerda y de su densidad lineal μ . Determina como depende v de F y de μ .

Problema 2 La velocidad v necesaria para que un objeto escape de la superficie de un planeta depende únicamente de la masa M del planeta, su radio R , y de la constante de gravitación universal G (si no sabes las unidades de G puedes buscarlas).

Problema 3 [*]

Constante Universal	Símbolo	Dimensiones	Valor en el Sistema Internacional
Constante gravitación universal	G	$L^3 M^{-1} T^{-2}$	$6.674 \times 10^{-11} \text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$
Velocidad de la luz en el vacío	c	LT^{-1}	$2.997 \times 10^8 \text{ms}^{-1}$
Constante de Plank	$\hbar$	$L^2 MT^{-1}$	$1.054 \times 10^{-34} \text{m}^2 \text{kgs}^{-1}$

Se definen las unidades de Planck: l_p (longitud de Planck), m_p (masa de Planck) y t_p (tiempo de Planck) de tal manera que las constantes universales: G , c y $\hbar$ tienen el valor uno en estas unidades. Cada una de estas unidades esta relacionada con las tres constantes universales y para encontrar estas relaciones se puede

hacer un análisis dimensional.

- Determina las unidades de Planck, l_p , m_p , t_p .
- Determina las equivalencias de estas unidades con las unidades en el SI, metro, kilogramo, segundo.

Breve explicación

Como dije en el principio, podemos usar el análisis dimensional para comprobar si nuestra solución es correcta (al menos dimensionalmente), y lo único que haremos, es escribir las dimensiones de ambos lados de la ecuación, para comprobar que ambos tengan las mismas.

Ejemplo

Comprueba si la ecuación $y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^3$, donde y es altura, v_0 es velocidad, t es tiempo, y g es la aceleración de la gravedad, es correcta, en caso de no serlo, escribe la ecuación en su forma correcta.

Solución

Primero analizamos que dimensiones tiene cada variable, y tendrá dimensiones de longitud L , ya que la medimos en metros, v_0 tendrá unidades de m/s, debido a que es velocidad, y por lo tanto sus dimensiones serán LT^{-1} , t por obvias razones, tendrá dimensión de tiempo T , y finalmente g tiene unidades de m/s², por lo que tendrá dimensiones de LT^{-2} . Una vez hecho eso, escribimos nuestra ecuación en términos de dimensiones $[y] = [v_0][t] - [g][t]^3$, donde quitamos el $\sin \theta$ y el $\frac{1}{2}$, ya que no tienen dimensiones, y por ello, no nos van a importar en nuestros cálculos.

Sustituyendo las dimensiones nos quedaría $L = (LT)^{-1}T - (LT^{-2})T^3$, usando ley de exponentes, nos quedaría $L = LT^{-1+1} - LT^{-2+3}$, lo cual nos daría $L = L - LT$, pero algo está mal, ya que del lado derecho, el segundo término nos quedo con una T , sin embargo, nos tenía que quedar una L sola, ya que del lado izquierdo solo tenemos L , por lo tanto, concluimos con que la ecuación es incorrecta.

Ahora, hay que obtener la ecuación correcta, sabemos que el término incorrecto es el segundo, por lo que solo nos enfocamos en este, y vamos a hacer análisis dimensional, o sea, diremos $y = \frac{1}{2}g^\alpha t^\beta$, donde me deshice del exponente que tenía t (el 3), ya que puede estar incorrecto, ahora sustituimos las dimensiones, y quitamos el factor $\frac{1}{2}$, ya que no nos va a importar en el análisis dimensional, y nos quedaría $L = (LT^{-2})^\alpha T^\beta$, usando ley de exponentes nos da $L = L^\alpha T^{-2\alpha+\beta}$, como del lado izquierdo solo tenemos una L , y no hay ninguna T , entonces decimos lo siguiente: $\alpha = 1$, y $-2\alpha + \beta = 0 \rightarrow \beta = 2\alpha$, sustituyendo $\alpha = 1$ nos da $\beta = 2$, y como nuestro término era $y = \frac{1}{2}g^\alpha t^\beta$, entonces sustituyendo los exponentes que acabamos de encontrar nos daría $y = \frac{1}{2}gt^2$, y por lo tanto, nuestra ecuación correcta sería $y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$

Tip

En el ejemplo anterior dije que $\sin \theta$ no tiene dimensiones, y eso se debe, a que el $\sin$ es solo un operador que al darle un ángulo, nos va a devolver un valor numérico sin unidades ni dimensiones.

Problema 4 Comprueba que la ecuación $F = m\alpha v^2$, es dimensionalmente correcta, donde $[F] = MLT^{-2}$, $[m] = M$, $[\alpha] = T^{-1}$, y $[v] = LT^{-1}$, en caso de no ser correcta, corrígela.

Problema 5 Determina si la ecuación $v^2 = 2gy^2$ es correcta, donde v es la velocidad $[v] = LT^{-1}$, g es la aceleración de la gravedad $[g] = LT^{-2}$, y y es la posición vertical $[y] = L$. En caso de no ser correcta, corrígela.

Breve explicación

Podrían también pedirte las unidades de una variable en una ecuación, en tales casos, solo hay que despejar a esa variable, y sabiendo las dimensiones de los demás datos, ya solo simplificamos y obtenemos las dimensiones de la variable.

Sin embargo, podría presentarse el caso, donde tengamos que obtener las dimensiones de varias cosas a la vez, y despejar no sería algo viable, ahí, tendríamos que observar todo como conjuntos, y usar lo que hicimos en los ejemplos anteriores, de solo enfocarse en un término.

Ejemplo

Se tiene la ecuación $x = A \cos(\omega t + \phi)$, donde x es posición y t tiempo. Determina las dimensiones de A , ω y ϕ .

Solución

La dimensión de x será de longitud L , y la de t será de tiempo T , ahora escribiendo nuestra ecuación en términos de dimensiones, y sustituyendo las que sabemos, nos quedará $L = [A][\cos([\omega]T + [\phi])]$, a su vez, sabemos que el coseno, al igual que el seno, no tiene dimensiones, por lo que podemos quitar el coseno, y diremos que $L = [A]$, es decir, que la dimensión de A será de longitud L . También, sabemos que el coseno solo puede tener variables adimensionales en su argumento, es decir, si tenemos $\cos x$, x forzosamente no tendrá dimensiones, por lo tanto, podemos decir que el argumento $[\omega]T + [\phi]$ no tendrá dimensiones, y en consecuencia, ni ϕ ni el conjunto $[\omega]T$ las tendrán, así que para obtener las dimensiones de ω , diremos que $[\omega]T = 1$, ya que el no tener dimensiones, es lo mismo a decir que el conjunto vale 1, por lo que despejando $[\omega]$, nos queda que $[\omega] = \frac{1}{T} = T^{-1}$.

Problema 6 Obtén las dimensiones de G por medio de la ecuación $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$, donde la fuerza gravitacional F tiene dimensiones MLT^{-2} , m_1 y m_2 son las masas de los cuerpos atraídos, y r es la separación que hay entre ellos.

Tip

Si se nos presenta una situación donde tenemos algo de la forma $n \pm x$ donde n es cualquier valor numérico sin dimensiones (podría ser un número como 1, 2, 3..., o una constante adimensional), entonces forzosamente x tampoco tendrá dimensiones, por lo tanto, si x fuera igual a $\frac{A}{B}$, entonces A y B deben tener las mismas dimensiones, para que cuando se dividan, se simplifiquen, y te quede que x no tiene dimensiones.

Problema 7 Se tiene la ecuación, $y = \frac{Dt}{1 - \frac{F}{A}}$, donde y es altura, t es tiempo, y F es fuerza. Determina las dimensiones de D y de A .

Problema 8 [*] La ecuación que permite calcular el caudal Q del escape de agua por un orificio es la siguiente:

$$Q = \frac{CA}{\sqrt{1 - (\frac{A}{B})^2}} \sqrt{\frac{2g(p_1 - R)}{\gamma}} \quad (1)$$

donde las unidades de $Q = m^3/s$, C es el coeficiente de descarga, A es el área del tubo, g es la gravedad, p_1 es la presión en el tubo, γ es el peso específico. ¿Cuáles son las dimensiones de B , C y R ?